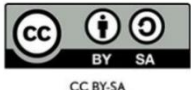


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	TO SEM JAZ – MOJE TELO
Povzetek učnega scenarija	V učnem scenariju <i>To sem jaz – moje telo</i> otroci skozi igro, opazovanje in razvrščanje raziskujejo barvo svojih las in oči ter primerjajo podobnosti in razlike med seboj. Po uvodni pesmi in opazovanju svojega odseva v ogledalu otroci sodelujejo v osrednji dejavnosti, kjer na tleh oblikujejo drevesni diagram: najprej razvrstijo svoje fotografije glede na barvo las, nato pa znotraj teh skupin še glede na barvo oči. S tem razvijajo razumevanje lastnosti, kombinacij in vzorcev v skupini. Dejavnost nadgradijo v treh kotičkih, kjer sestavljajo svoje fotografije, ustvarjajo zaporedja gibov ter iščejo podobnosti in razlike med fotografijami vrstnikov. Celoten sklop spodbuja dekompozicijo, prepoznavanje vzorcev in algoritmčno razmišljanje, hkrati pa krepi otrokovo zavedanje o sebi in drugih.
Ključne besede	Telo, razvrščanje, računalniško mišljenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Vrtec Jelka
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tanja Vodlak

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana.	4 – 5 let
Trajanje izvedbe Navedite predvideno trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure).	3 pedagoške ure

Viri za oblikovanje priprave Npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov. Viri naj ne bodo starejši od 10 let.	• Pesem Glava, ramena, kolena, stopala https://www.youtube.com/watch?v=B8LZXPbS68o&list=RD B8LZXPbS68o&start_radio=1
---	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da otroci skozi igro, opazovanje in primerjanje razvijajo razumevanje svojega telesa ter prepoznavajo telesne podobnosti in razlike med seboj. Dejavnosti spodbujajo otrokovo naravno radovednost, raziskovalni pristop in sposobnost opazovanja lastnosti, ki jih lahko uporabijo za razvrščanje, urejanje in strukturiranje informacij. Ob tem otroci razvijajo temeljne elemente računalniškega mišljenja, kot so dekompozicija, prepoznavanje vzorcev in algoritmično razmišljanje, saj se učijo razčlenjevati pojave na posamezne lastnosti, slediti zaporedju korakov ter prepoznavati ponavljajoče se zakonitosti v skupini. Scenarij krepi tudi socialne veščine, sodelovanje, komunikacijo ter zavedanje o sebi in drugih, kar prispeva k celostnemu razvoju otrok v predšolskem obdobju.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Narava • Matematika • Jezik • Gibanje
Učni cilji (operativni) :	Nosilno področje: NARAVA Otrok: • razlikuje med lastnostmi svojega telesa in lastnostmi telesa vrstnikov; • opazi podobnosti in razlike med otroki v skupini; • uporabi telesne lastnosti kot kriterij za razvrščanje oseb. Poudarjeno področje: MATEMATIKA Otrok: • razvrsti elemente po enem kriteriju; • razvrsti elemente po dveh kriterijih; • sledi določenemu zaporedju korakov pri razvrščanju; • prepozna ponavljajoče se lastnosti in vzorce v skupini; • razume preprost grafični prikaz (drevesni diagram) in ga interpretira. Podporni področji: JEZIK in GIBANJE

	Jezik Otrok: • poimenuje telesne lastnosti sebe in drugih; • opiše svoj videz z enostavnimi povedmi; • pojasni svojo izbiro pri razvrščanju; • posluša vrstnike in se ustrezno odziva. Gibanje Otrok: • izvede zaporedje gibov v pravilnem vrstnem redu; • razume, da sprememba vrstnega reda spremeni izvedbo; • usklajuje gibanje z vizualnimi simboli. • prepozna in poimenuje izbrane telesne lastnosti (barva las, barva oči);
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Prepoznavanje vzorcev Razvidno je iz delov, kjer otroci opazujejo, katere telesne lastnosti se v skupini ponavljajo (npr. barva las, barva oči), ter primerjajo podobnosti in razlike med fotografijami vrstnikov. Pri drevesnem diagramu prepoznavajo, katere kombinacije lastnosti se pojavljajo pogostejše ali redkeje. Dekompozicija Pojavi se v trenutkih, ko otroci razčlenjujejo kompleksni pojem <i>“kako izgledam”</i> na posamezne lastnosti (barva las, barva oči). V kotičku s sestavljanjkami razčlenjujejo fotografijo na dele, v gibalnem kotičku pa razumejo gib kot zaporedje manjših enot. Algoritem Razviden je v osrednji dejavnosti, kjer otroci sledijo določenemu zaporedju korakov pri razvrščanju fotografij: najprej razvrstijo po barvi las, nato znotraj teh skupin še po barvi oči. Algoritmčno razmišljanje se kaže tudi v gibalnem kotičku, kjer otroci izvajajo zaporedje gibov v pravilnem vrstnem redu.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Metode učenja: • izkušensko učenje • raziskovalno učenje • problemski pristop • razlaga in pogovor • demonstracija • učenje z igro Oblike učenja: • frontalna oblika • delo v manjših skupinah • delo v paru • individualno delo
Material	• pesem Glava, ramena, kolena, stopala • zvočnik ali računalnik • fotografije otrok (portreti) • ogledala • barvni trakovi iz papirja za oblikovanje drevesnega diagrama • sestavljanke iz fotografij otrok (razrezane na več delov) • kartice z gibi (vizualni simboli za zaporedje gibov) • talni prostor za razvrščanje in gibanje • lepilo, škarje, papir, barvice
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. MOTIVACIJA – pesem, ogledala in opazovanje lastnosti (30 minut) Dejavnost začnem s pesmijo <i>“Glava, ramena, kolena, stopala”</i>, ob kateri otroci izvajajo gibe in aktivirajo telo. Nato vsak otrok prejme ogledalo in opazuje svoj obraz. Prepozna barvo las, barvo oči, dolžino in obliko las ter svoj odsev primerja s prijateljem. Otroci poimenujejo opažene lastnosti in opisujejo, kako se med seboj razlikujejo. Sledi pogovor, v katerem skupaj razmišljamo, ali imamo vsi enake lastnosti, kako se razlikujemo in kako bi lahko pregledno prikazali, koliko otrok ima določeno lastnost. Pogovor naravno vodi v idejo razvrščanja in oblikovanja drevesnega diagrama. 2. OSREDNJA DEJAVNOST – drevesni diagram (30 minut) (Priloga 1: fotografija dejavnosti) Otrokom razdelim njihove portretne fotografije. Na tla položim dva dolga trakova, ki predstavljata barvo las: rumen trak za svetle lase in rjav trak za temne lase. Otroci položijo svoje fotografije na ustrezen trak glede na barvo las. Skupaj opazujemo razporeditev fotografij in ugotavljamo, katera skupina je večja. Nato nad vsak trak dodam tri krajše trakove, ki predstavljajo barvo oči: moder trak za modre oči, zelen trak za zelene oči in rjav trak za

	rjave oči. Otroci prestavijo svoje fotografije na ustrezno kombinacijo barve las in barve oči, pri čemer ostanejo v skupini, ki ustreza njihovi barvi las. Ob tem pojasnjujejo, zakaj so fotografijo postavili na določeno mesto. Ko je drevesni diagram oblikovan, skupaj opazujemo celoten prikaz. Otroci ugotavljajo, katera kombinacija barve las in oči je najpogostejša, ali je kakšna kombinacija prazna in kako se posamezne skupine med seboj razlikujejo. Primerjajo razporeditev fotografij in opisujejo, kaj opažajo v diagramu. Spodbujam jih z vprašanji, kot so: <i>“Kako si vedel, kam postaviti fotografijo?”</i>, <i>“Kaj ti je pomagalo pri odločanju?”</i> in <i>“Kaj bi se zgodilo, če bi fotografijo postavili drugam?”</i> 3. DELO PO KOTIČKIH (60 minut) Otroci se razporedijo v tri koticke, v vsakem preživijo približno 20 minut, nato se zamenjajo. Vsak otrok ima možnost sodelovati v vseh treh kotickih. 3.1 Kotichek 1: Osebna sestavljanica (20 minut) Otroci sestavljajo svoje razrezane fotografije. Iščejo pravilno postavitve posameznih delov in sestavljajo celotno podobo. Med sestavljanjem opazujejo podrobnosti na fotografijah, primerjajo različne dele obraza in preverjajo, ali deli ustrezajo celoti. 3.2 Kotichek 2: Programiram svoje telo (20 minut) Priloga 2: gibalne kartice Otroci izbirajo kartice z gibi, jih razporedijo v poljubno zaporedje in ga nato izvedejo. Prijatelj poskuša zaporedje ponoviti. Otroci preizkušajo različne kombinacije gibov in opazujejo, kako sprememba vrstnega reda spremeni izvedbo. Spodbujam jih z vprašanji, kot so: <i>“Kaj se zgodi, če zamenjaš vrstni red?”</i> in <i>“Kako bi lahko zaporedje naredil še bolj zanimivo?”</i> 3.3 Kotichek 3: Poišči, kar je enako – poišči, kar je drugačno (20 minut) Na mizi so fotografije otrok. Otroci iščejo podobnosti, kot so enaka barva las, enaka barva oči ali podobna dolžina las, ter razlike med fotografijami. Razporejajo fotografije v manjše skupine in opisujejo, kaj so opazili. Spodbujam jih, da sami oblikujejo svoje naloge, npr.: <i>“Poiščimo tri otroke, ki imajo nekaj skupnega.”</i> 4. SKUPNA REFLEKSIJA (15 minut) Otroci predstavijo, kaj so opazili pri razvrščanju in v posameznih kotickih. Skupaj pregledamo drevesni diagram in fotografije ter povzamemo, katere lastnosti so se pojavljale najpogosteje in katere redkeje. Otroci povedo, kaj so se naučili o sebi in o drugih ter kako so pri dejavnostih uporabljali opazovanje, primerjanje in urejanje informacij.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med dejavnostjo sem opazila več situacij, ki jasno kažejo, da so se zastavljeni cilji začeli uresničevati. Otroci so pri opazovanju svojega odseva v ogledalu poimenovali barvo las in oči ter te lastnosti primerjali z vrstniki, kar je pokazalo, da razlikujejo med lastnostmi svojega telesa in telesa drugih. Pri razvrščanju fotografij na trakove so uspešno uporabili telesne lastnosti kot kriterij in brez težav razvrstili fotografije po enem kriteriju, večina pa je zmogla tudi razvrščanje po dveh kriterijih. Pri oblikovanju drevesnega diagrama so otroci opazovali, katera kombinacija lastnosti je najpogostejša, in opisovali podobnosti ter razlike med skupinami, kar kaže na razumevanje vzorcev in osnovno interpretacijo grafičnega prikaza. Otroci so bili najbolj uspešni pri razvrščanju po enem kriteriju in pri poimenovanju telesnih lastnosti, saj so te naloge hitro razumeli in jih izvedli samostojno. Pri razvrščanju po dveh kriterijih so bili nekateri delno uspešni, saj so potrebovali dodatno usmerjanje, da so fotografijo pravilno umestili v kombinacijo barve las in oči. V kotičku z zaporedjem gibov so otroci dobro sledili karticam in izvedli zaporedje, pri nekaterih pa je bilo opaziti, da so težje razumeli, kako sprememba vrstnega reda vpliva na izvedbo. V kotičku "Poišči, kar je enako – poišči, kar je drugačno" so otroci uspešno prepoznavali podobnosti, nekoliko več izziva pa je predstavljalo natančno opisovanje razlik, kar je povezano z jezikovnim področjem. Večina otrok je dosegla cilje s področja narave, saj so prepoznali in poimenovali telesne lastnosti ter jih uporabili kot kriterij za razvrščanje. Prav tako so dosegli večino matematičnih ciljev, predvsem razvrščanje po enem kriteriju, prepoznavanje vzorcev in osnovno interpretacijo drevesnega diagrama. Nekateri otroci cilja razvrščanja po dveh kriterijih še niso v celoti dosegli, ker potrebujejo več časa za razumevanje kombiniranja lastnosti. Pri jezikovnih ciljeh so otroci dobro poimenovali lastnosti, nekoliko manj pa so bili uspešni pri opisovanju in pojasnjevanju svojih odločitev, kar je pričakovano glede na razvojno stopnjo. Cilje s področja gibanja so otroci večinoma dosegli, saj so zaporedje gibov izvedli pravilno, pri razumevanju spremembe vrstnega reda pa so bili nekateri delno uspešni. Doseganje ciljev sem preverjala z neposrednim opazovanjem otrok med dejavnostmi, z njihovimi ustnimi pojasnili, z opazovanjem njihovega razvrščanja fotografij ter z analizo njihovega sodelovanja v kotičkih. Posebej informativni so bili trenutki, ko so otroci pojasnjevali svoje odločitve, primerjali lastnosti ali interpretirali drevesni diagram, saj so ti odzivi jasno pokazali, kako razumejo naloge in ali cilje dosegajo.
--------------------------	--

Refleksija z učečimi se	Ob koncu dejavnosti smo se z otroki pogovorili o tem, kaj jim je bilo najbolj všeč in kaj so med dejavnostjo ugotovili. Veliko otrok je izpostavilo razvrščanje fotografij, saj so "iskali, kam spadam", kar kaže na razumevanje kriterijev in logičnega urejanja. Pri drevesnem diagramu so otroci sami opazili vzorce in razlike med skupinami. Eden od otrok je komentiral: <i>"Največ nas ima rjave oči."</i> Drugi je dodal: <i>"Če imaš svetle lase, še ne pomeni, da imaš modre oči."</i> Takšne izjave kažejo, da otroci razumejo kombiniranje dveh kriterijev in prepoznavanje pravilnosti. Pri opazovanju lastnosti so otroci opazili podobnosti, vendar so razumeli, da podobnost ne pomeni enakosti. Eden od otrok je to lepo povzel: <i>"Imava enake lase, pa vseeno nisva enaka."</i> To kaže na sposobnost primerjanja, kategoriziranja in razumevanja razlik znotraj skupine — pomemben del računalniškega mišljenja. V gibalnem kotičku so otroci sledili zaporedju kartic in ga izvajali. Ko smo dodali kartončke in barvice, so otroci začeli ustvarjati svoje gibe. Eden od otrok je ponosno rekel: <i>"Jaz sem narisal svoj gib!"</i> Drugi je dodal: <i>"Če dam tega na začetek, je drugače."</i> Te izjave jasno kažejo razumevanje zaporedij, spremembe vrstnega reda in ustvarjanje novih "ukazov", kar je temelj algoritmičnega razmišljanja. Pri sodelovanju so otroci opisali, da so si pomagali pri iskanju pravilnega mesta za fotografijo ali pri sestavljanju zaporedja gibov. Eden od otrok je povedal: <i>"Jaz sem pomagal prijatelju najti, kam spada njegova slika."</i> To kaže na razumevanje pravil razvrščanja in preverjanje pravilnosti. Ko so opisovali svoje počutje, so otroci povedali, da so se imeli lepo, ker so "delali nekaj novega" in "iskali podobnosti". Več otrok je poudarilo, da jim je bilo zanimivo ugotoviti, da imajo z nekaterimi prijatelji enako barvo las ali oči, a hkrati niso enaki — kar kaže na razumevanje koncepta lastnosti in variacij znotraj kategorij. Ob koncu so bili otroci vidno razigrani in so želeli dejavnost podaljšati. Več jih je predlagalo: <i>"Lahko še enkrat zaplešemo pesem?"</i> Nekateri pa so želeli nadgraditi matematični del: <i>"Lahko še enkrat damo slike na trakove?"</i> ali <i>"Jaz bi dala še trak za dolge lase."</i> Te pobude kažejo, da so otroci razumeli strukturo naloge in želeli raziskovati nove kriterije — kar je pomemben element raziskovalnega in računalniškega mišljenja.
Profesionalna refleksija -	Na podlagi izvedbe ocenjujem, da je bilo načrtovanje dejavnosti ustrezno in dobro prilagojeno starosti ter razvojnim značilnostim otrok. Dejavnosti so bile jasne, postopne in dovolj konkretne, da so otroci lahko samostojno sodelovali. Posebej dobro se je izkazalo

	zaporedje od motivacije z ogledali, preko razvrščanja fotografij, do dela v kotičkih, saj je otrokom omogočilo postopno prehajanje od preprostih k bolj zahtevnim nalogam. Uspešno se je pokazala tudi vključitev elementov računalniškega mišljenja, ki so se naravno prepletali z vsebino (razvrščanje, zaporedja, iskanje vzorcev). Med izvedbo sem dejavnost prilagodila glede na starost in predznanje otrok. Pri razvrščanju po dveh kriterijih sem nekaterim otrokom ponudila dodatno verbalno podporo, medtem ko so drugi to nalogo opravili samostojno. V gibalnem kotičku sem dejavnost razširila, ko sem opazila, da otroci želijo več ustvarjalnosti — dodala sem kartončke in barvice, da so lahko sami narisali nove gibe. Ta prilagoditev se je izkazala za zelo uspešno, saj so otroci z veseljem ustvarjali svoje "ukaze" in jih vključili v zaporedja. Dejavnost je bila primerna tudi za otroke z različnimi jezikovnimi zmožnostmi, saj je temeljila na opazovanju, konkretnih predmetih in vizualni podpori. Menim, da je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse, ker je bila zasnovana celostno, povezovala je več področij kurikulumu in otrokom omogočila aktivno sodelovanje. Dejavnost je bila odprta, raziskovalna in je spodbujala otrokovo samostojnost. Otroci so imeli možnost izbire, izražanja lastnih idej in ustvarjanja novih rešitev, kar je pomemben element sodobnih pristopov k učenju. Poleg tega je bila dejavnost zasnovana tako, da je naravno razvijala elemente računalniškega mišljenja, ne da bi bila tehnično zahtevna. Največ izzivov sem imela pri razvrščanju po dveh kriterijih, saj je bilo za nekatere otroke to še nekoliko zahtevno. V prihodnje bi morda dodala več primerov ali vizualnih namigov, da bi otrokom olajšala razumevanje kombinacij. Prav tako bi lahko vnaprej pripravila več praznih kartic za gibalni kotiček, saj so otroci zelo hitro izrazili željo po ustvarjanju lastnih gibov. To bi omogočilo še bolj tekoč potek dela. Razmišljam tudi o tem, da bi v prihodnje vključila še kakšen kriterij (npr. dolžina las), vendar postopoma, da ne bi preobremenila otrok. Splošno gledano je dejavnost potekala gladko, otroci so bili motivirani, sodelovalni in radovedni.
--	---

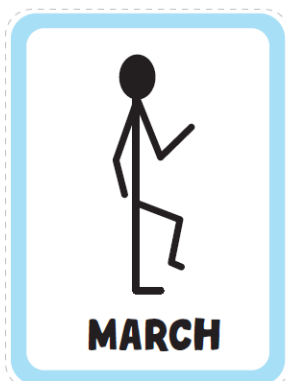
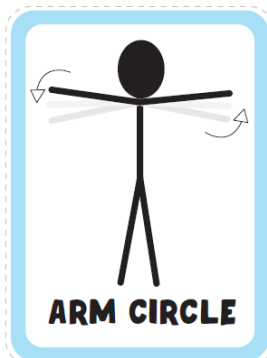
Priloge:

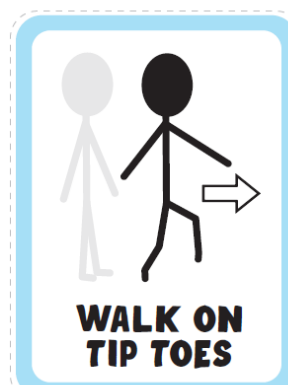
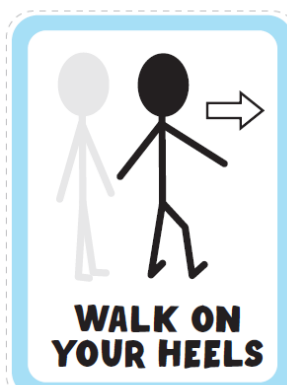
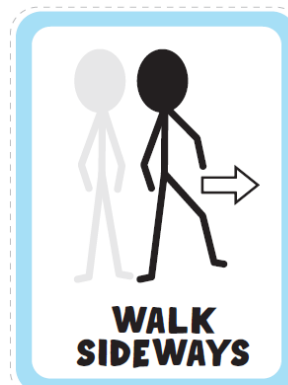
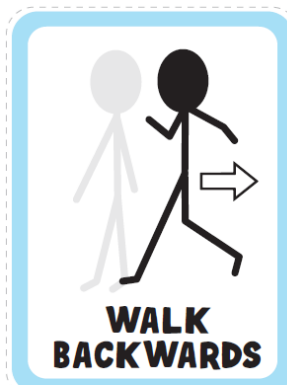
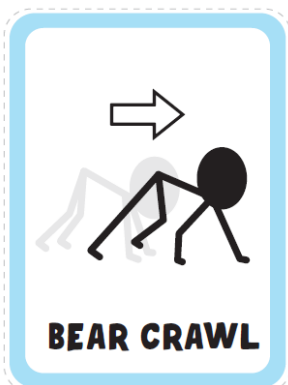
Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Priloga 1: fotografija dejavnosti oblikovanja drevesnega diagrama



Priloga 2: gibalne kartice





Priloga 3: opazovanje otrok med dejavnostjo

Otrok 1 (deklica)

Deklica je med dejavnostjo izstopala po izjemno hitrem razumevanju nalog in visoki stopnji razvitega računalniškega mišljenja. Pri dekompoziciji je naloge spontano razdelila na manjše korake; pri razvrščanju fotografij je takoj prepoznala, kaj je prvi korak (opazovanje lastnosti), kaj drugi (primerjava) in kaj tretji (umestitev v ustrezno skupino). Pri prepoznavanju vzorcev je bila zelo uspešna – hitro je opazila ponavljajoče se kombinacije lastnosti in sama opozorila na pravilnosti v drevesnem diagramu. Pri abstrakciji je znala izluščiti bistvene informacije (barva las, barva oči) in ni bila motena z nepomembnimi podrobnostmi; to je pokazala tudi pri pojasnjevanju svojih odločitev.

Pri načrtovanju algoritmov je pokazala odlično razumevanje zaporedij. V gibalnem kotičku je brez težav sledila karticam in zaporedje gibov izvedla natančno in v pravilnem vrstnem redu. Ko so otroci dobili možnost ustvariti svoje kartice, je takoj predlagala idejo, narisala svoj gib in ga jasno predstavila vrstnikom. Razumela je, da sprememba vrstnega reda spremeni celotno izvedbo, kar je tudi sama komentirala. Pri evalvaciji je preverila, ali je njen gib razumljiv drugim, in ga po potrebi prilagodila, kar kaže na sposobnost refleksije in izboljševanja lastnih rešitev.

Deklica je bila zelo vztrajna in pozorna. Naloge je opravljala z veliko zbranosti in notranje motivacije. Pogosto je bila prva, ki je dvignila roko in ponudila rešitev, pri čemer so bile njene razlage jasne in logične. Izstopala je tudi v sodelovanju – spontano je pomagala vrstnikom, zlasti tistim, ki se verbalno težje izražajo. Njena pomoč je bila naravna in spodbudna; drugim je razložila, kako naj poiščejo ustrezno mesto na diagramu ali kako naj sledijo zaporedju kartic. S tem je prispevala k skupnemu razumevanju nalog in pozitivni dinamiki v skupini.

Najbolj izrazita komponenta računalniškega mišljenja pri deklici je bila prepoznavanje vzorcev in načrtovanje algoritmov, saj je hitro razumela strukturo nalog, predvidela naslednje korake in jih tudi uspešno izvedla. Dodatne podpore ni potrebovala; v prihodnje bi ji lahko ponudila zahtevnejše izzive, kot so razvrščanje po treh kriterijih ali ustvarjanje daljših zaporedij gibov, saj kaže visoko stopnjo samostojnosti, logičnega razmišljanja in razumevanja procesov.

Otrok 2 (deklica)

Deklica je med dejavnostjo delovala umirjeno in nekoliko zasanjano, vendar je kljub manjši verbalni aktivnosti pokazala dobro razvite elemente računalniškega mišljenja. Pri dekompoziciji je naloge razumela brez dodatnih razlag; ko je prišla na vrsto, je nalogo razdelila na logične korake in jo izvedla natančno ter brez napak. Čeprav ni veliko komentirala, je bilo iz njenega dela razvidno, da razume zaporedje korakov in zna slediti strukturi naloge.

Pri prepoznavanju vzorcev je hitro opazila pravilnosti in ponavljajoče se kombinacije lastnosti. To je pokazala predvsem pri razvrščanju fotografij, kjer je pravilno umestila svojo fotografijo in fotografije drugih otrok, ne da bi potrebovala dodatno usmerjanje. Pri abstrakciji je znala izluščiti bistvene informacije – osredotočila se je na barvo las in oči ter nepomembnih podrobnosti ni upoštevala, kar je razvidno iz njenih natančnih izbir.

Pri načrtovanju algoritmov je bila uspešna, čeprav tega ni verbalizirala. Zaporedje gibov je izvedla pravilno in v ustreznem vrstnem redu, kar kaže, da razume logiko zaporedij. Vendar pa je pri koticu 3 izrazila nezanimanje; povedala je, da ji je "dolga", in dejavnosti ni želela izvajati. To nakazuje, da je bila naloga zanjo morda premalo izzivalna ali pa ni ustrezala njenemu trenutnemu razpoloženju. Kljub temu je pri drugih delih dejavnosti pokazala sposobnost evalvacije, saj je preverila, ali je nalogo izvedla pravilno, in se po potrebi popravila, čeprav tiho in brez razlage.

Pri vztrajnosti in pozornosti je bila stabilna – ko je bila na vrsti, je nalogo opravila zbrano in natančno, vendar ni kazala posebne želje po dodatnem sodelovanju ali raziskovanju. Njena motivacija je bila bolj notranja in usmerjena v to, da nalogo pravilno izvede, ne pa v raziskovanje ali ustvarjanje novih idej. Pri sodelovanju je bila pasivna; ni se pogosto vključevala v pogovor, vendar je poslušala vrstnike in sledila dogajanju v skupini.

Najbolj izrazita komponenta računalniškega mišljenja pri deklici je bila abstrakcija – hitro je prepoznala bistvene informacije in jih uporabila za pravilno rešitev naloge. Dodatno podporo bi potrebovala pri motivaciji za sodelovanje v odprtih, ustvarjalnih nalogah, kot je bil kotic 3, kjer je dejavnost zavrnila. V prihodnje bi ji koristile naloge, ki so bolj strukturirane, jasne in kratke, saj se v takšnem okolju najbolje znajde in pokaže svoje sposobnosti.

Otrok 3 (deček)

Deček je med dejavnostjo deloval tiho, zadržano in je pogosto deloval, kot da navodil ne razume v celoti. V pogovoru o telesnih lastnostih se ni vključil, kar je delno povezano z njegovimi govornimi težavami, delno pa tudi z njegovo splošno zadržanostjo v skupinskih situacijah. Kljub temu je ves čas pozorno opazoval vrstnike in se pri izvedbi nalog močno naslanjal na njihove primere.

Pri dekompoziciji ni samostojno razdelil naloge na korake, temveč je počakal, da nalogo pred njim izvede drug otrok, in nato ponovil postopek. To kaže, da razume strukturo naloge, vendar jo ne oblikuje sam, temveč jo prevzame iz opazovanja. Pri prepoznavanju vzorcev je težko oceniti njegovo samostojnost. Svojo fotografijo je sicer pravilno umestil, vendar je bil pred njim otrok z enako barvo las in oči, zato obstaja možnost, da je zgolj sledil vzorcu, ki ga je videl, ne pa prepoznal kriterija sam. Njegova izvedba je bila pravilna, vendar ne nujno rezultat razumevanja.

Pri abstrakciji ni verbalno pokazal, da razume, katere informacije so pomembne. Ker ni komentiral lastnosti in ni pojasnil svoje izbire, je težko oceniti, ali je izluščil bistvene podatke ali je zgolj posnemal vrstnike. Njegovo vedenje kaže, da se pri nalogah, ki zahtevajo verbalno razlago ali samostojno odločanje, umakne in raje počaka na model.

Pri načrtovanju algoritmov je sledil zaporedju korakov, vendar ne samostojno. V gibalnem koticu je počakal, da gib izvede otrok pred njim, nato pa ga ponovil. To kaže, da razume logiko zaporedja, vendar ga ne oblikuje sam. Pri evalvaciji ni bilo opaziti, da bi preverjal pravilnost svoje rešitve; ko je nalogo izvedel, je preprosto stopil nazaj, brez preverjanja ali dvoma.

Pri vztrajnosti in pozornosti je bil stabilen – naloge ni zavračal, vendar je bil pasiven in je čakal na zunanje vodilo. Njegova motivacija je bila nizka; ni kazal zanimanja za razlago ali raziskovanje, temveč je naloge opravil predvsem zato, ker so jih opravljali tudi drugi. Pri sodelovanju je bil pasiven; ni se vključil v



pogovor, ni delil idej in ni verbalno komuniciral z vrstniki, vendar je poslušal in opazoval, kar mu je omogočilo, da je naloge izvedel.

Najbolj izrazita komponenta računalniškega mišljenja pri dečku je bila posnemanje vzorca, ne pa nujno prepoznavanje vzorca. Njegova izvedba nalog je bila pravilna, vendar je temeljila predvsem na opazovanju vrstnikov. Dodatno podporo bi potreboval pri razumevanju navodil, samostojnem odločanju in verbalizaciji postopkov, saj se v teh delih dejavnosti umakne. V prihodnje bi mu koristile naloge z jasnimi, vizualnimi namigi, individualnimi primeri in možnostjo, da najprej preizkusi nalogo sam, brez vpliva vrstnikov.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU